

Roll No

AU/ME-404**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Fluid Mechanics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the following. 7

i) Newtonian Fluid

ii) Non Newtonian Fluid

iii) Vapour Pressure

निम्नलिखित को समझाइये।

i) न्यूटोनियन द्रव

ii) गैर न्यूटोनियन द्रव

iii) वाष्प दाब

b) Two discs of 20 cm diameter are placed 1 mm apart and the gap is filled with an oil of viscosity 0.8 kg/m.s. Determine the power required to rotate the upper disc at 600 rpm while holding the lower one stationary. 7

20 सेमी. व्यास की दो डिस्क को 1 मिमी. की दूरी पर रखा गया है और अंतर को 0.8 कि.ग्रा./मी. से. श्यानता वाले तेल से भरा गया है। निचली डिस्क को स्थिर रखते हुए ऊपरी डिस्क को 600 rpm पर घुमाने के लिए आवश्यक शक्ति का निर्धारण करें।

2. a) A steady, incompressible, two-dimensional velocity field is given by $u = x + 2y + 2.0$; $v = 2x - y - 3.5$. Determine the location of the stagnation point, if it exists. 7एक स्थिर, असंपीडनीय, द्वि-आयामी वेग क्षेत्र $u = x + 2y + 2.0$; $v = 2x - y - 3.5$ द्वारा दिया गया है। यदि कोई ठहराव बिंदु मौजूद है, तो उसका स्थान निर्धारित करें।

b) Explain the terms rotation, vorticity and circulation, velocity potential, stream function, stream line and path line. 7

घूर्णन, भंवर और परिसंचरण, वेग क्षमता, स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम लाइन और पथ रेखा को समझाइए।

3. a) Two points A and B are located in a long 20 cm diameter pipe. When a downstream valve is completely closed the difference in pressure between B and A, $(P_B - P_A) = 100$ kPa. When the valve is open and a discharge of 70 L/s of water is flowing, $(P_A - P_B) = 50$ kPa. Calculate the head loss between A and B. 7

दो बिंदु A और B एक लंबे 20 सेमी. व्यास वाले पाइप में स्थित हैं। जब डाउनस्ट्रीम वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाता है तो B और A के बीच दबाव में अंतर, $(P_B - P_A) = 100 \text{ kPa}$ होता है। जब वाल्व खुला होता है और 70 L/s पानी का डिस्चार्ज बह रहा होता है, $(P_A - P_B) = 50 \text{ kPa}$ होता है। A और B के बीच हेड लॉस की गणना करें।

- b) Explain the concept of hydrostatic Paradox. 7

हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास की अवधारणा को समझाइए।

4. a) Prove that in case of forced vortex flow the curve acquired by fluid would be parabola. 7

सिद्ध कीजिए कि बलपूर्वक भँवर प्रवाह की स्थिति में तरल द्वारा प्राप्त वक्र परवलय होगा।

- b) Write short notes on Hydraulic, gradient line, total energy line, Major and minor losses in case of flow through pipes. 7

हाइड्रोलिक, ग्रेडिएंट लाइन, कुल ऊर्जा लाइन, पाइपों के माध्यम से प्रवाह के मामले में प्रमुख और मामूली नुकसान पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

5. a) What do you mean by boundary layer separation? What is the effect of pressure gradient on boundary layer separation? 7

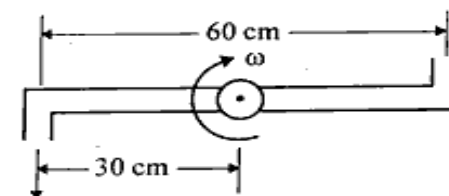
सीमा परत पृथक्करण से आपका क्या अभिप्राय है? सीमा परत पृथक्करण पर दाब प्रवणता का क्या प्रभाव होता है?

- b) Write short notes on Stagnation Properties. 7

ठहराव गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

6. a) A lawn sprinkler has two jets of 1.5 cm diameter on a rotating arm which can describe a circle of 60 cm diameter Fig. If the rotating speed is 210 rpm and the discharge is 3.0 L/s. Calculate the torque due to friction at the axis of rotation. 7

एक लॉन स्प्रींकलर में एक घूर्णन भुजा पर 1.5 सेमी. व्यास के दो जेट हैं जो चित्र में 60 सेमी. व्यास के एक वृत्त का वर्णन कर सकते हैं। यदि घूर्णन गति 210 rpm है और डिस्चार्ज 3.0 L/s है। घूर्णन अक्ष पर घर्षण के कारण टॉर्क की गणना करें।



- b) Differentiate shear thinning and shear thickening fluids with graphical representation. 7

ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के साथ कतरनी पतलापन और कतरनी गाढ़ापन तरल पदार्थ में अंतर करें।

7. a) A 20 cm diameter pipe has a 90° bend (to the right) in the horizontal plane. When a discharge of 150 L/s of oil (RD = 0.8) is sent in this pipe, the pressure at the beginning of the bend is found to be 0.5 m of oil. Estimate the resultant force exerted by the oil on the bend. 7

20 सेमी. व्यास वाले पाइप में क्षैतिज तल में 90° का मोड़ (दाईं ओर) है। जब इस पाइप में 150 L/s तेल ($RD = 0.8$) छोड़ा जाता है, तो मोड़ की शुरुआत में दबाव 0.5 मीटर तेल के बराबर पाया जाता है। मोड़ पर तेल द्वारा लगाए गए परिणामी बल का अनुमान लगाइए।

- b) Why relative position of center of gravity and center of buoyancy cannot decide the stability of floating bodies? 7

गुरुत्वाकर्षण केंद्र और उत्प्लावन केंद्र की सापेक्ष स्थिति तैरते हुए पिंडों की स्थिरता का निर्धारण क्यों नहीं कर सकती?

8. a) A smooth flat plate 1.5 m wide and 2 m long is subjected to flow of water along its length at a uniform velocity of 2 m/s. Find (i) the extent of the laminar boundary layer on the plate, (ii) the thickness of the boundary layer at the edge of the laminar boundary layer and at the trailing edge and (iii) the shear stress at the trailing edge. ($\rho = 998 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). 7

1.5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी एक चिकनी सपाट प्लेट पर इसकी लंबाई के साथ 2 मीटर/सेकंड के एकसमान वेग से पानी बह रहा है।

(i) प्लेट पर लैमिनार सीमा परत की सीमा, (ii) लैमिनार सीमा परत के किनारे और अनुगामी किनारे पर सीमा परत की मोटाई और (iii) अनुगामी किनारे पर कतरनी प्रतिबल ज्ञात करें।

($\rho = 998 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$).

- b) Write the expression of Navier Stokes equation and explain the uses of this equation. 4

नेवियर स्टोक्स समीकरण का व्यंजक लिखिए तथा इस समीकरण के उपयोग समझाइए।

- c) How concept of control volume is more important than the concept of system in fluid mechanics. 3

द्रव यांत्रिकी में नियंत्रण आयतन की अवधारणा प्रणाली की अवधारणा से अधिक महत्वपूर्ण है।
